

THỊ GIÁC MÁY TÍNH (VISION)

CHƯƠNG 24

Phác thảo

- ◇ Nhận thức chung
- ◇ Sự hình thành hình ảnh
- ◇ Tầm nhìn sớm
- ◇ 2D $\rightarrow$ 3D
- ◇ Nhận dạng đối tượng

Nhận thức chung

Kích thích (nhận thức) S , Thế giới W

$$S = g(W)$$

Ví dụ: g = “graphics.” Chúng ta có thể thực hiện tầm nhìn như đồ họa nghịch đảo không?

$$W = g^{-1}(S)$$

Nhận thức chung

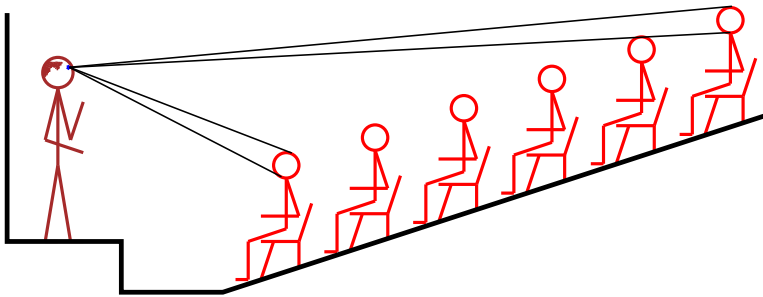
Kích thích (nhận thức) S , Thể giới W

$$S = g(W)$$

Ví dụ: g = “graphics.” Chúng ta có thể thực hiện tầm nhìn như đồ họa nghịch đảo không?

$$W = g^{-1}(S)$$

Vấn đề: sự mơ hồ lớn!



Nhận thức chung

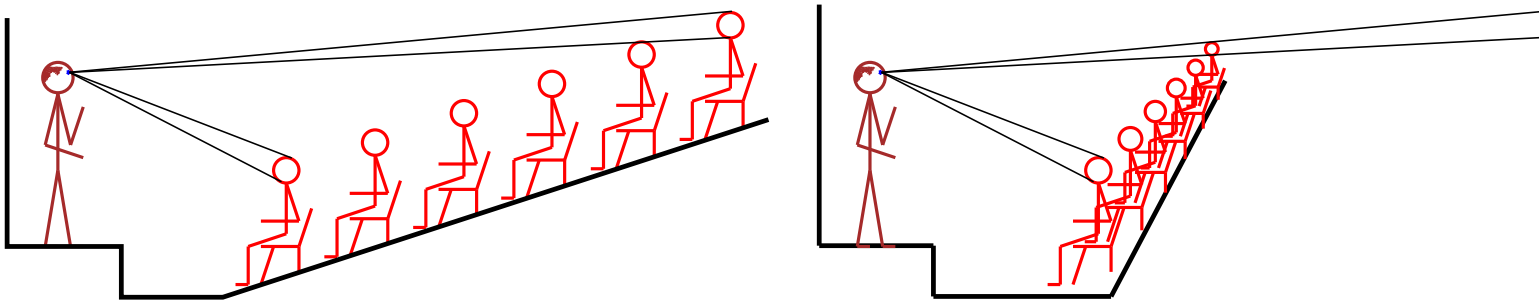
Kích thích (nhận thức) S , Thể giới W

$$S = g(W)$$

Ví dụ: g = “graphics.” Chúng ta có thể thực hiện tầm nhìn như đồ họa nghịch đảo không?

$$W = g^{-1}(S)$$

Vấn đề: sự mơ hồ lớn!



Nhận thức chung

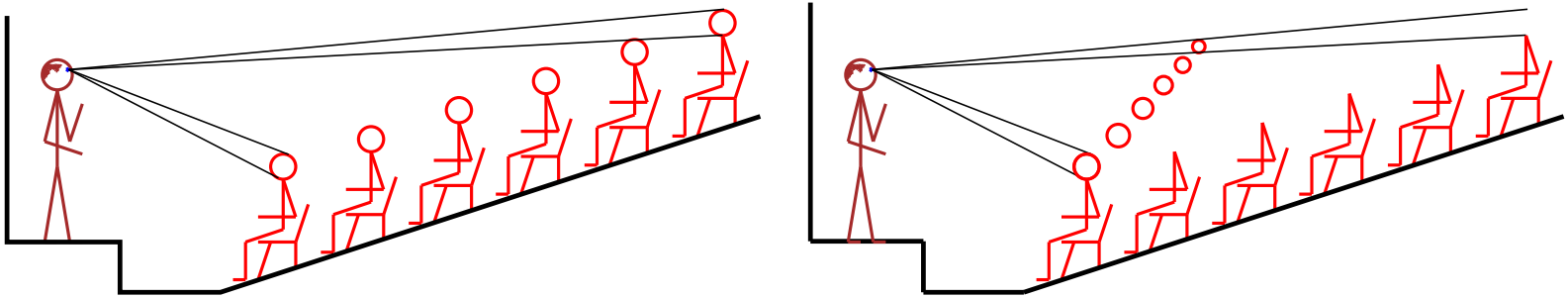
Kích thích (nhận thức) S , Thể giới W

$$S = g(W)$$

Ví dụ: g = “graphics.” Chúng ta có thể thực hiện tầm nhìn như đồ họa nghịch đảo không?

$$W = g^{-1}(S)$$

Vấn đề: sự mơ hồ lớn!



Phương pháp tiếp cận tốt hơn

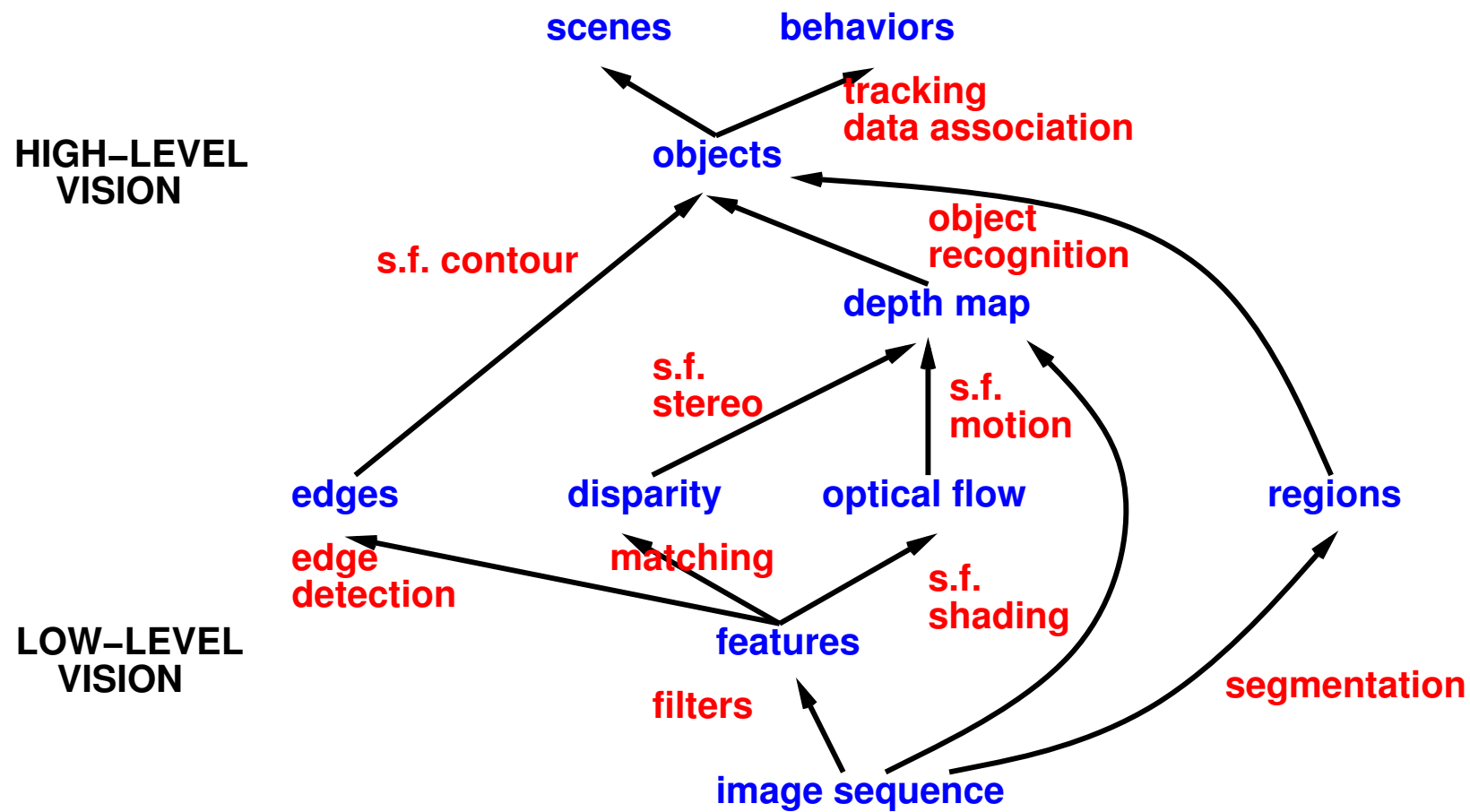
Suy luận Bayes về cấu hình thế giới:

$$P(W|S) = \alpha \underbrace{P(S|W)}_{\text{"graphics"}} \underbrace{P(W)}_{\text{"prior knowledge"}}$$

Vẫn còn tốt hơn: không cần phải khôi phục cảnh chính xác!
Chỉ cần trích xuất thông tin cần thiết cho

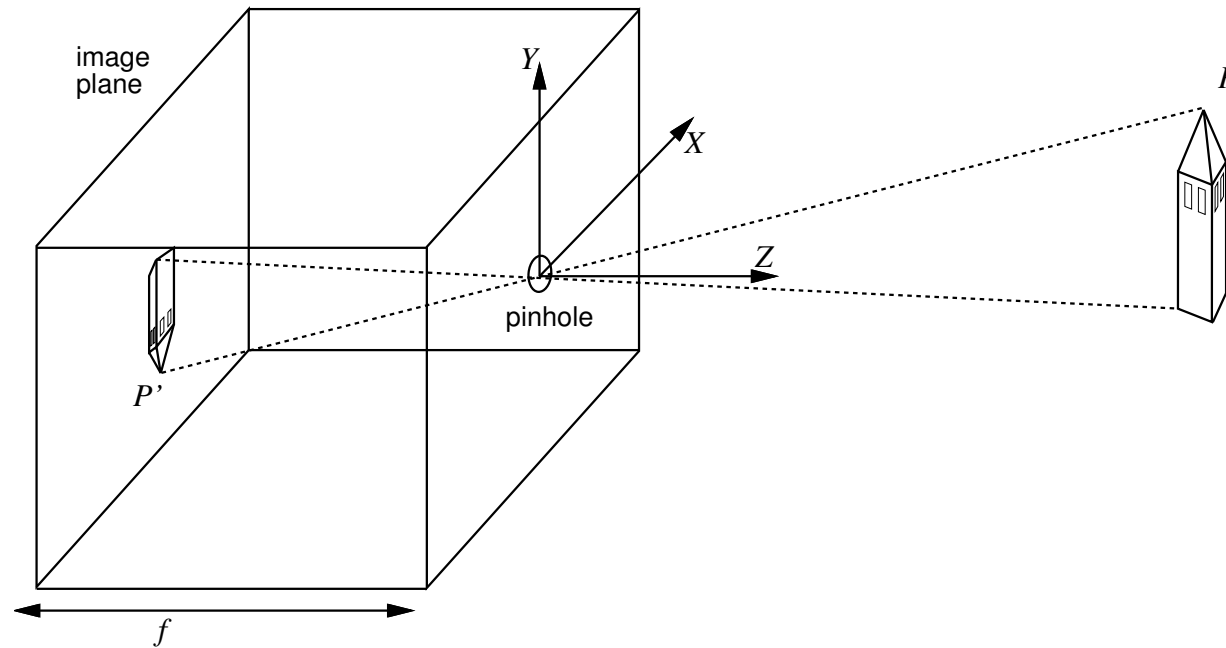
- điều hướng
- thao tác
- nhận dạng/nhận dạng

Vision “hệ thống con”



Tầm nhìn đòi hỏi phải kết hợp nhiều tín hiệu

Hình thành hình ảnh



P là một điểm trong cảnh, có tọa độ (X, Y, Z)

P' là ảnh của nó trên mặt phẳng ảnh, có tọa độ (x, y, z)

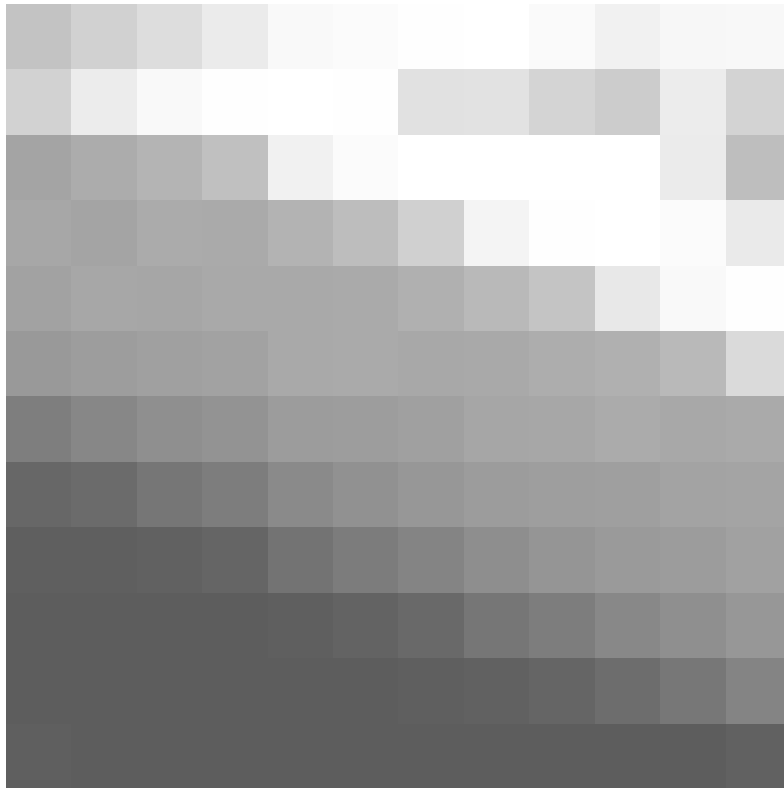
$$x = \frac{-fX}{Z}, \quad y = \frac{-fY}{Z}$$

bằng các tam giác đồng dạng. Tỷ lệ/khoảng cách là không xác định!

Hình ảnh



Hình ảnh tiếp theo.



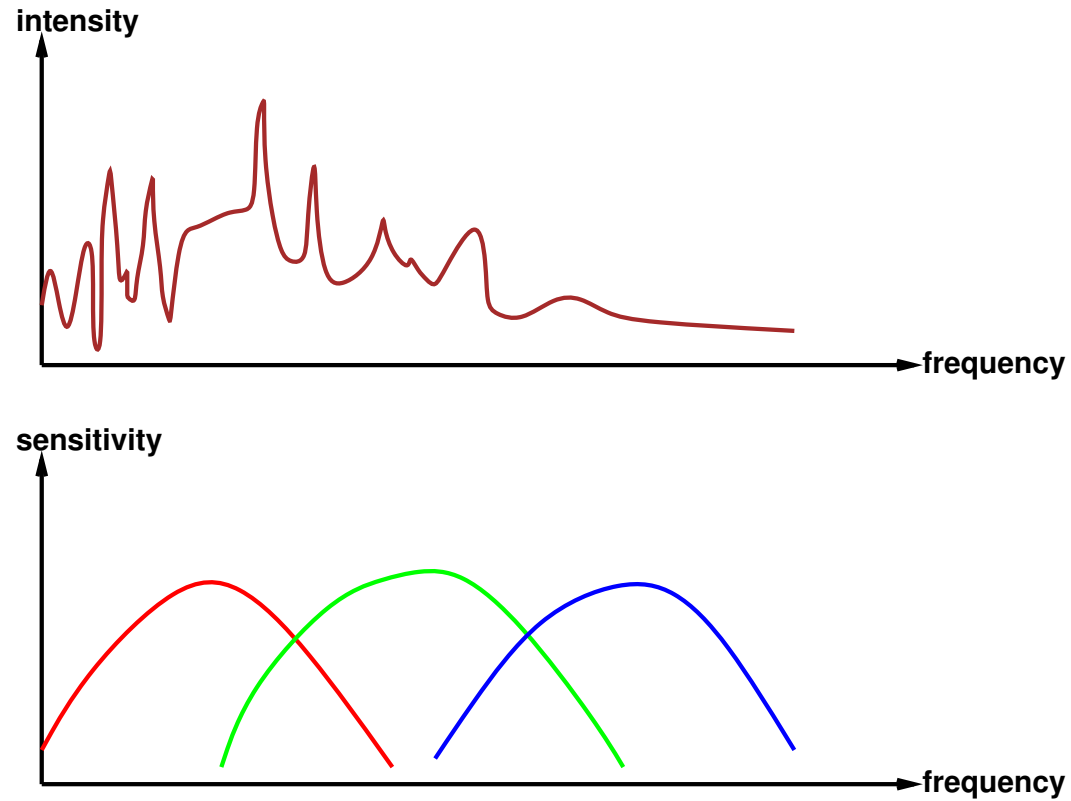
195	209	221	235	249	251	254	255	250	241	247	248
210	236	249	254	255	254	225	226	212	204	236	211
164	172	180	192	241	251	255	255	255	255	235	190
167	164	171	170	179	189	208	244	254	255	251	234
162	167	166	169	169	170	176	185	196	232	249	254
153	157	160	162	169	170	168	169	171	176	185	218
126	135	143	147	156	157	160	166	167	171	168	170
103	107	118	125	133	145	151	156	158	159	163	164
095	095	097	101	115	124	132	142	117	122	124	161
093	093	093	093	095	099	105	118	125	135	143	119
093	093	093	093	093	093	095	097	101	109	119	132
095	093	093	093	093	093	093	093	093	093	093	119

$I(x, y, t)$ là cường độ tại (x, y) tại thời điểm t

Máy ảnh CCD $\approx 1.000.000$ pixel; mắt người $\approx 240.000.000$ pixel
tức là 0,25 terabit/giây

Tầm nhìn màu sắc

Cường độ thay đổi theo tần số $\rightarrow$ tín hiệu vô chiều



Mắt người có ba loại tế bào nhạy cảm với màu sắc;
mỗi tín hiệu tích hợp cường độ vectơ 3 phần tử $\Rightarrow$

Phát hiện cạnh

1) độ sâu

2) hướng bề mặt

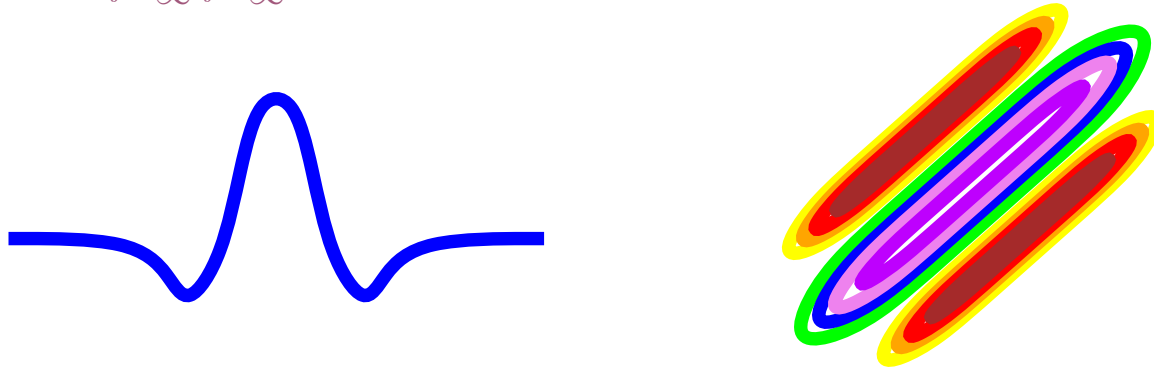
3) độ phản xạ (dấu hiệu bề mặt)

4) chiều sáng (bóng tối, v.v.)

Tiếp tục phát hiện cạnh

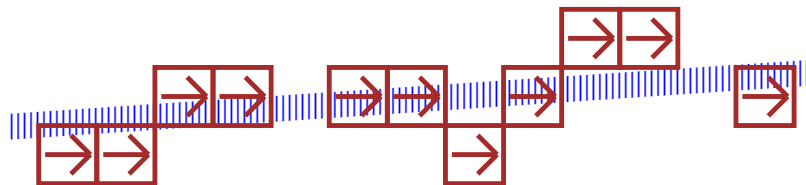
1) Kết hợp hình ảnh với các bộ lọc định hướng không gian (có thể đa tỷ lệ)

$$E_{\theta}(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{\theta}(u, v) I(x + u, y + v) du dv$$



2) Gắn nhãn các pixel trên ngưỡng với hướng cạnh

3) Suy ra các đoạn đường “sạch” bằng cách kết hợp các pixel cạnh có cùng hướng



Tín hiệu từ kiến thức trước đây

Hình dạng từ...

chuyển động đĩnh và vật rắn, chuyển động liên tục
âm thanh nổi
kết cấu
bóng và phản xạ đồng đều
đường viền

Giả sử

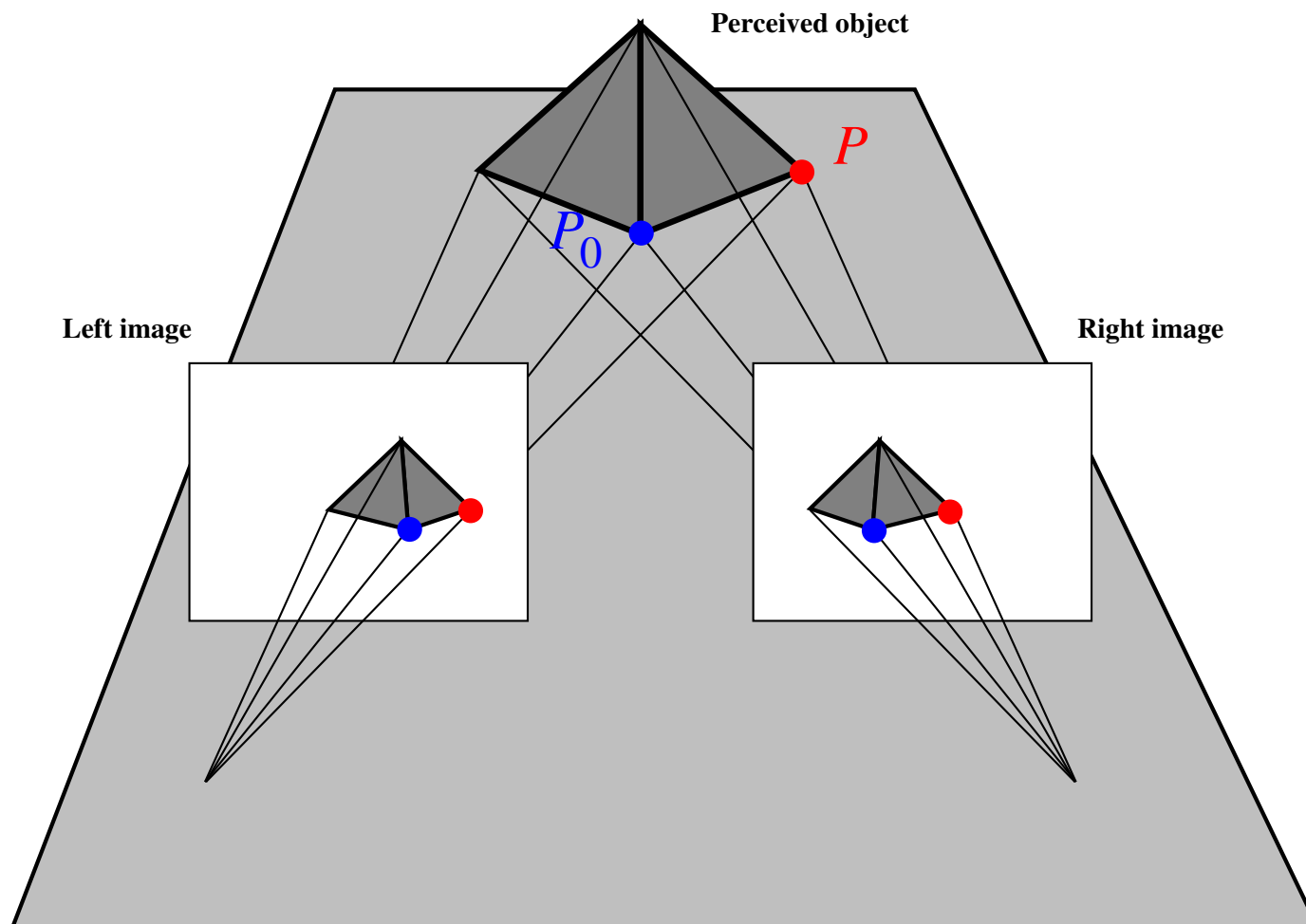
khối liền kề, không lặp lại
kết cấu đồng đều

độ cong tối thiểu

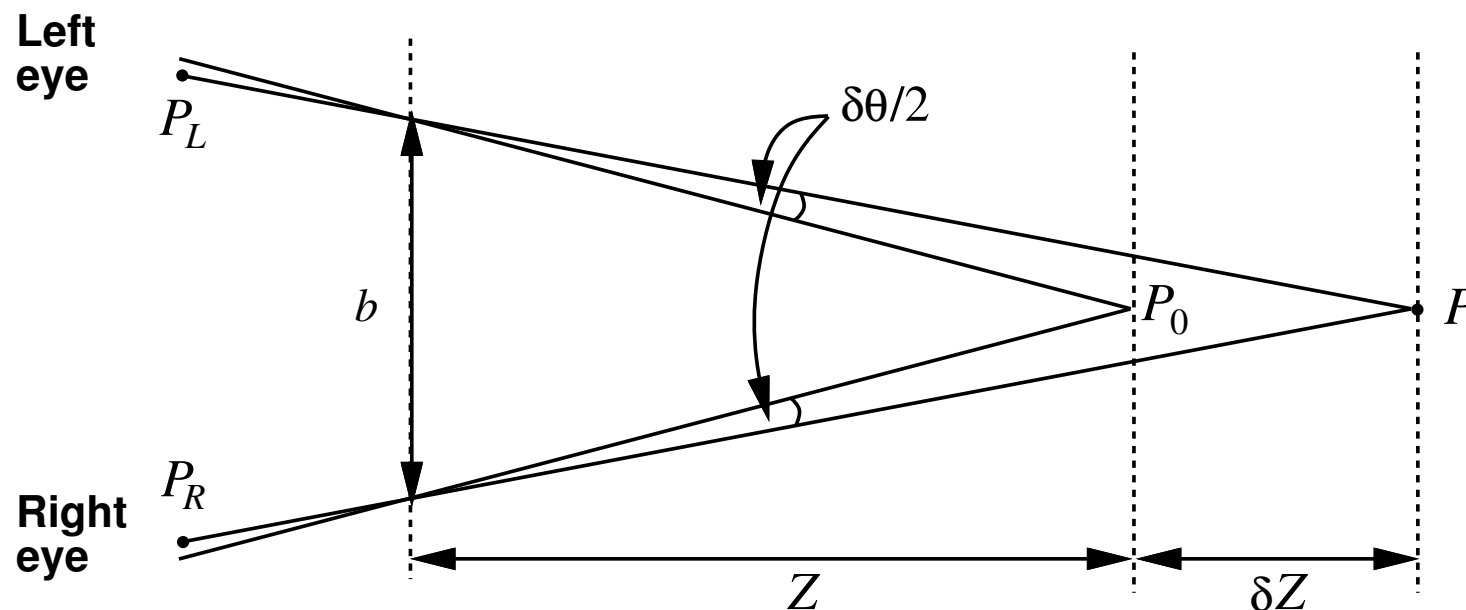
Chuyển động



Âm thanh nổi



Độ phân giải độ sâu âm thanh nổi



Hình học đơn giản: $\delta Z = Z^2 \delta\theta / (-b)$

Sinh lý học: $\delta\theta \geq 2.42 \times 10^{-5}$ radian, $b = 6\text{cm}$

$Z = 30\text{cm} \Rightarrow \delta Z \approx 0.04\text{mm}$

$Z = 30\text{m} \Rightarrow \delta Z \approx 40\text{cm}$

Đường cơ sở lớn $\Rightarrow$ có độ phân giải tốt hơn!

Họa tiết

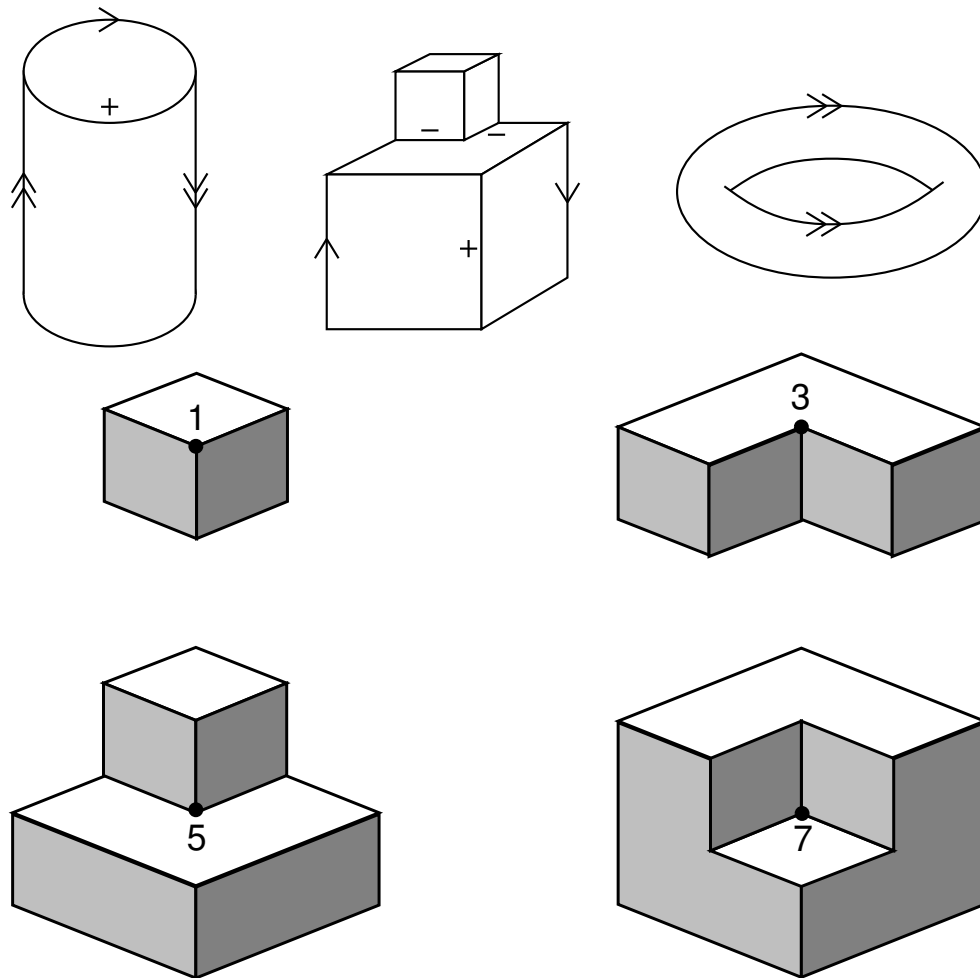
Ý tưởng: giả sử kết cấu thực tế là đồng nhất, tính toán hình dạng bề mặt sẽ tạo ra sự biến dạng này

Ý tưởng tương tự cũng áp dụng cho việc tạo bóng—giả sử hệ số phản xạ đồng đều, v.v.—**nhưng**

sự giao thoa đưa ra tính toán phi tiêu điểm về cường độ cảm nhận

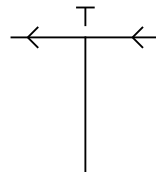
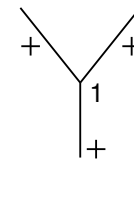
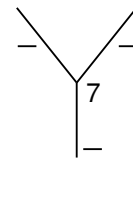
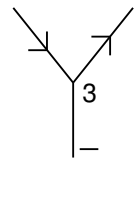
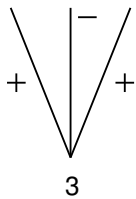
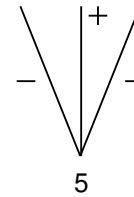
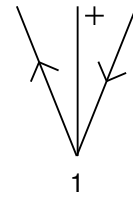
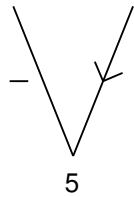
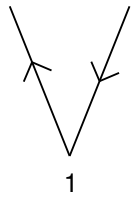
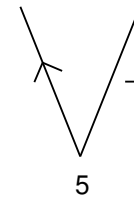
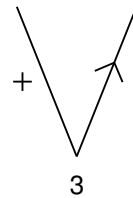
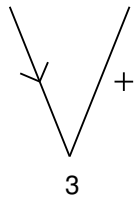
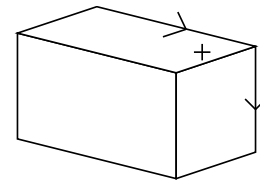
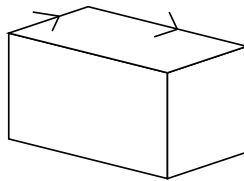
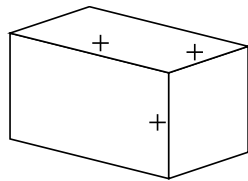
⇒ những chỗ trũng có vẻ nông hơn thực tế

Các loại cạnh và đỉnh

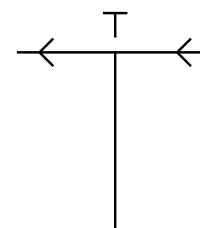
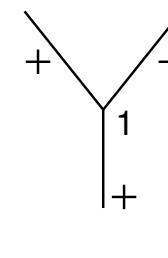
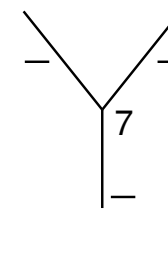
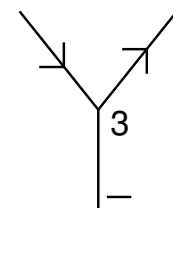
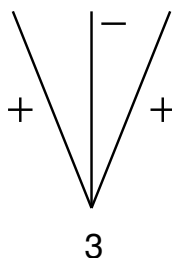
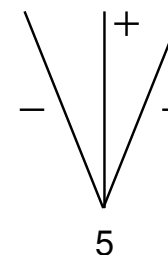
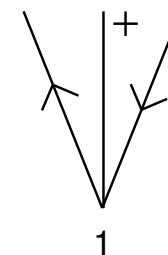
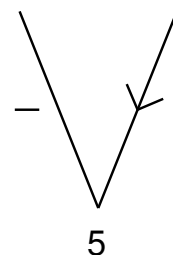
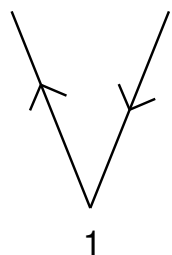
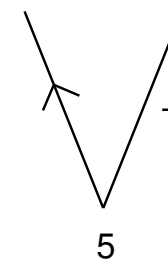
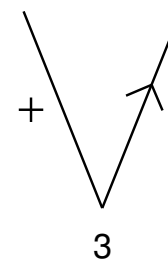
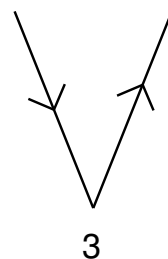
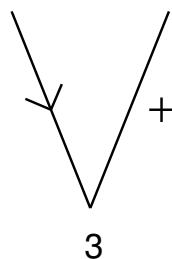
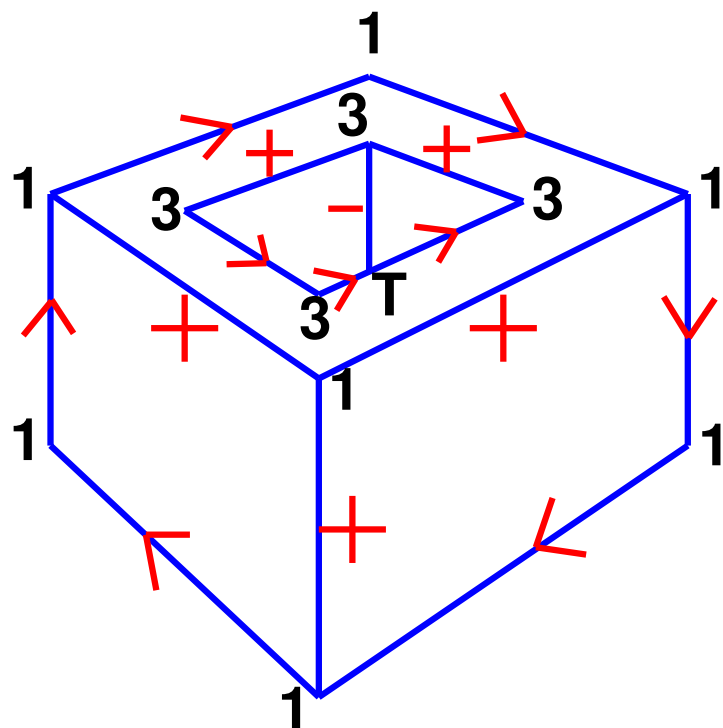


Giả sử thể giới của các vật thể đa diện rắn có đỉnh tam diện

Nhãn đỉnh/cạnh



Ví dụ về ghi nhãn đỉnh/cạnh



CSP: biến = cạnh, ràng buộc = cấu hình nút có thể

Nhận dạng đối tượng

Ý tưởng đơn giản:

- trích xuất hình dạng 3-D từ hình ảnh
- đối chiếu với “thư viện hình dạng”

Sự cố:

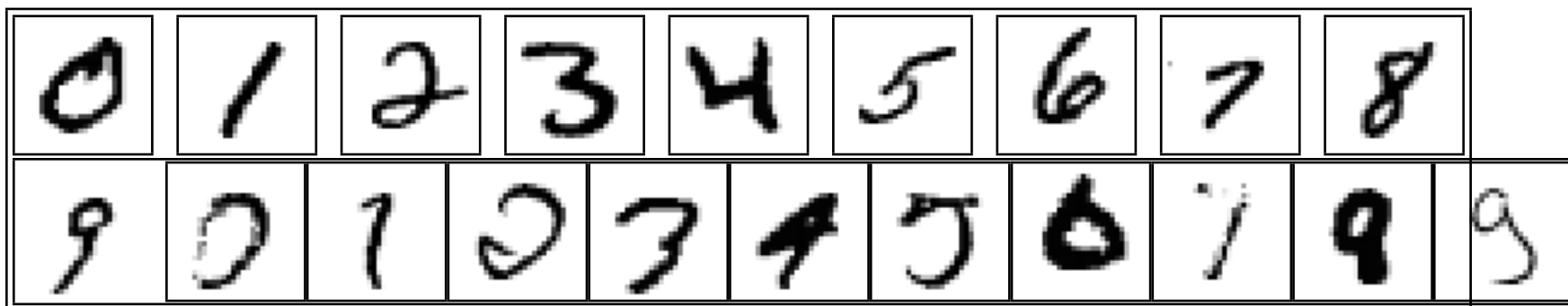
- trích xuất các bề mặt cong từ hình ảnh
- thể hiện hình dạng của đối tượng được trích xuất
- biểu diễn hình dạng và tính biến đổi của các lớp đối tượng thư viện
- phân đoạn, tắc nghẽn không đúng

- độ sáng, bóng tối, dấu hiệu, tiếng ồn, độ phức tạp không xác định, v.v.

Phương pháp tiếp cận:

- lập chỉ mục vào thư viện bằng cách đo các thuộc tính bất biến của đối tượng
- can chỉnh tính năng hình ảnh với tính năng đối tượng thư viện được chiếu
- khớp hình ảnh với nhiều chế độ xem được lưu trữ (**khía cạnh**) của đối tượng thư viện
- phương pháp học máy dựa trên số liệu thống kê hình ảnh

Nhận dạng chữ số viết tay



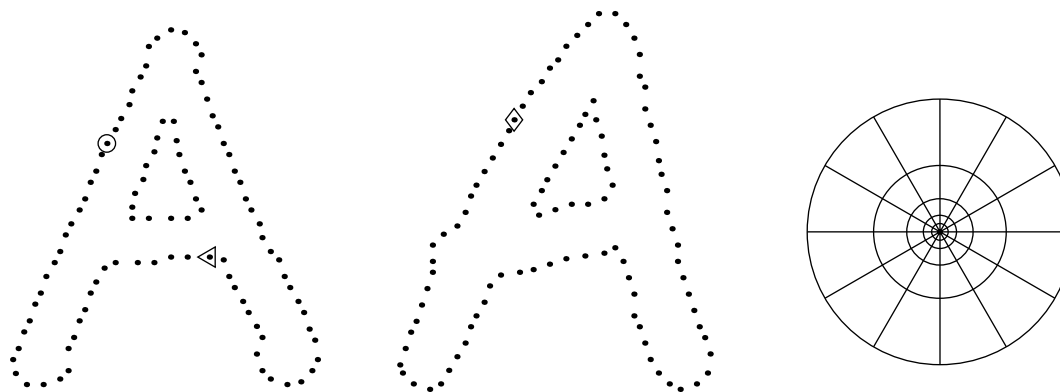
3-hàng xóm gần nhất = lỗi 2,4%

400–300–10 đơn vị MLP = lỗi 1,6%

LeNet: 768–192–30–10 đơn vị MLP = lỗi 0,9%

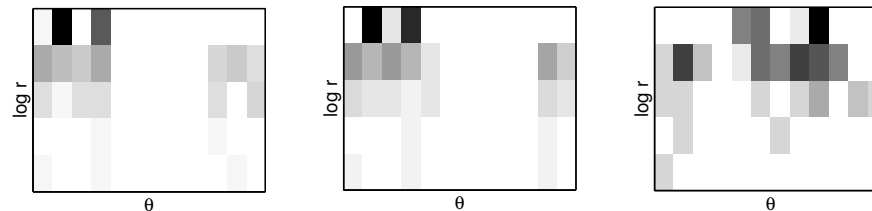
Khớp hình dạng-ngữ cảnh

Ý tưởng cơ bản: chuyển đổi **hình dạng** (khái niệm quan hệ) thành một tập hợp cố định các thuộc tính sử dụng bối cảnh không gian của mỗi tập hợp điểm cố định trên bề mặt của hình.



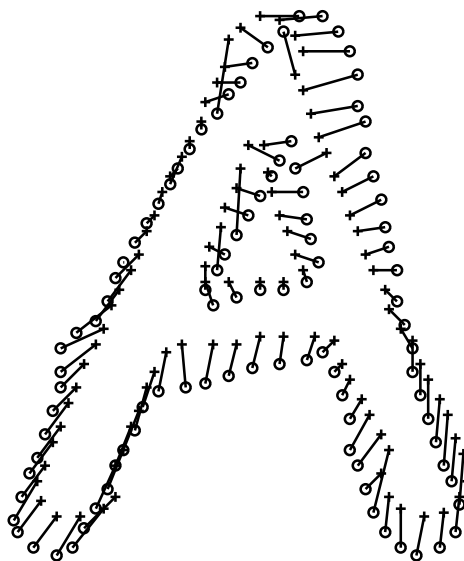
Tiếp theo là khớp hình dạng-ngữ cảnh.

Mỗi điểm được mô tả bằng biểu đồ ngữ cảnh cục bộ của nó
(số điểm rơi vào mỗi thùng lưới log-cực)



Tiếp theo là khớp hình dạng-ngữ cảnh.

Xác định tổng khoảng cách giữa các hình bằng tổng khoảng cách cho điểm tương ứng dưới sự phù hợp tốt nhất



Việc học lân cận gần nhất đơn giản mang lại tỷ lệ lỗi 0,63% trên dữ liệu chữ số NIST

Tóm tắt

Tầm nhìn khó khan — nhiều, mơ hồ, phức tạp

Kiến thức trước là cần thiết để hạn chế vấn đề

Cần kết hợp nhiều tín hiệu: chuyển động, đường viền, tạo bóng, kết cấu, âm thanh nổi

Biểu diễn đối tượng “Thư viện”: hình dạng và các khía cạnh

So khớp hình ảnh/đối tượng: tính năng, đường nét, vùng, v.v.